

# Automaty a gramatiky (BI-AAG)

## 2. Deterministické a nedeterm. konečné automaty

**Jan Holub**

Katedra teoretické informatiky  
Fakulta informačních technologií  
ČVUT v Praze



© Jan Holub, 2025

# Deterministický konečný automat

## Definice

*Deterministický konečný automat*  $M$  je pětice  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , kde

- $Q$  je konečná neprázdná množina vnitřních stavů,
- $\Sigma$  je konečná neprázdná vstupní abeceda,
- $\delta$  je zobrazení z  $Q \times \Sigma$  do  $Q$ ,
- $q_0 \in Q$  je počáteční stav,
- $F \subseteq Q$  je množina koncových stavů.

# Konfigurace konečného automatu

**Definice** (Konfigurace konečného automatu)

Nechť  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  je konečný automat. Dvojici  $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$  nazveme *konfigurací konečného automatu  $M$* . Konfiguraci  $(q_0, w)$  nazveme *počáteční konfigurací* konečného automatu  $M$ , konfiguraci  $(q, \varepsilon)$ , kde  $q \in F$ , nazveme *přijímající konfigurací* konečného automatu  $M$ .

# Přechod DKA

## Definice (Přechod DKA)

Nechť  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  je deterministický konečný automat. Nechť  $\vdash_M$  je relace nad  $Q \times \Sigma^*$  (t.j. podmnožina  $(Q \times \Sigma^*) \times (Q \times \Sigma^*)$ ) taková, že  $(q, w) \vdash_M (p, w')$  právě tehdy, když  $w = aw'$  a  $\delta(q, a) = p$  pro nějaké  $a \in \Sigma$ ,  $w \in \Sigma^*$ . Prvek relace  $\vdash_M$  nazveme *přechodem* v automatu  $M$ .

$\vdash_M^k$  –  $k$ -tá mocnina relace  $\vdash_M$

$(\alpha_0, \beta_0) \vdash_M^k (\alpha_k, \beta_k)$  pokud

$\exists(\alpha_i, \beta_i), 0 < i < k : (\alpha_i, \beta_i) \vdash_M (\alpha_{i+1}, \beta_{i+1}), 0 \leq i < k$

$\vdash_M^+$  – tranzitivní uzávěr relace  $\vdash_M$

$\vdash_M^*$  – tranzitivní a reflexivní uzávěr relace  $\vdash_M$

$(q, aw') \vdash_M (p, w')$  znamená  $((q, aw'), (p, w')) \in \vdash_M$

# Jazyk přijímaný DKA

## **Definice** (Jazyk přijímaný DKA)

Řekneme, že řetězec  $w \in \Sigma^*$  *je přijat* konečným deterministickým automatem

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , jestliže  $\exists (q_0, w) \vdash_M^* (q, \varepsilon)$  pro nějaké  $q \in F$ .

$L(M) = \{w : w \in \Sigma^*, \exists q \in F : (q_0, w) \vdash^* (q, \varepsilon)\}$  *je jazyk přijímaný automatem  $M$ .*

(Řetězec  $w \in L(M)$ , jestliže existuje posloupnost přechodů taková, která z počáteční konfigurace  $(q_0, w)$  vede do přijímající konfigurace  $(q, \varepsilon)$ .)

# Konfigurace det. konečného automatu

## Příklad

Mějme DKA  $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ , kde zobrazení  $\delta$  je definováno takto:

$$\delta(q_0, 0) = q_2, \quad \delta(q_1, 0) = q_3, \quad \delta(q_2, 0) = q_0, \quad \delta(q_3, 0) = q_1,$$

$$\delta(q_0, 1) = q_1, \quad \delta(q_1, 1) = q_0, \quad \delta(q_2, 1) = q_3, \quad \delta(q_3, 1) = q_2.$$

Zobrazení  $\delta$  můžeme také zapsat ve formě tabulky:

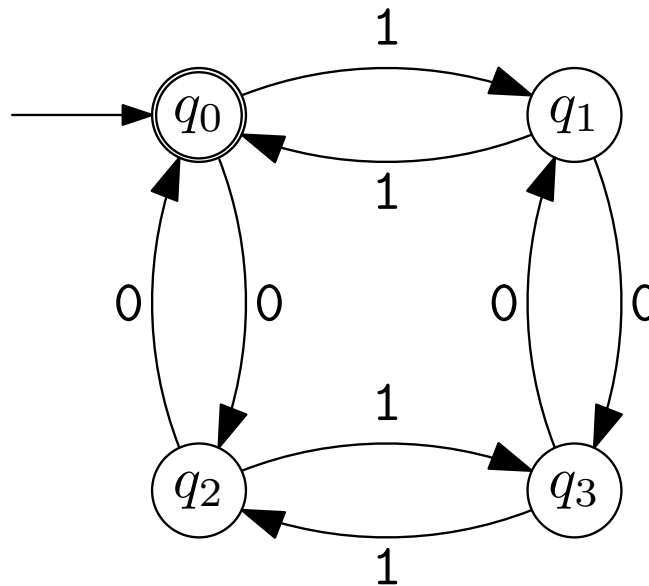
|               | stav     | vstupní symbol |       |
|---------------|----------|----------------|-------|
|               | $\delta$ | 0              | 1     |
| $\rightarrow$ | $q_0$    | $q_2$          | $q_1$ |
| $\leftarrow$  | $q_1$    | $q_3$          | $q_0$ |
|               | $q_2$    | $q_0$          | $q_3$ |
|               | $q_3$    | $q_1$          | $q_2$ |

# Konfigurace det. konečného automatu

## Příklad (pokračování)

$M: (q_0, 110101) \vdash (q_1, 10101) \vdash (q_0, 0101) \vdash (q_2, 101) \vdash (q_3, 01) \vdash (q_1, 1) \vdash (q_0, \varepsilon)$

$M: (q_0, 11010) \vdash (q_1, 1010) \vdash (q_0, 010) \vdash (q_2, 10) \vdash (q_3, 0) \vdash (q_1, \varepsilon)$



$L(M) = \{x : x \in \{0, 1\}^* \text{ a počet nul i jedniček v } x \text{ je sudý}\}$

# Konfigurace det. konečného automatu

## Příklad

Mějme DKA  $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b, c\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$ , kde zobrazení  $\delta$  je zadáno následovně:

| $\delta_M$                             | $a$   | $b$   | $c$   |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|
| $\rightarrow$<br>$\leftarrow$<br>$q_0$ | $q_0$ | $q_1$ | $q_2$ |
| $\leftarrow$<br>$q_1$                  |       | $q_1$ | $q_2$ |
| $\leftarrow$<br>$q_2$                  |       |       | $q_2$ |

$M: (q_0, abc) \vdash (q_0, bc) \vdash (q_1, c) \vdash (q_2, \varepsilon)$

$M: (q_0, abac) \vdash (q_0, bac) \vdash (q_1, ac) \vdash \text{fail}$ , protože  $\delta(q_1, a) = \emptyset$



# Úplně určený DKA

## Definice (Úplně určený DKA)

Deterministický konečný automat  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  nazveme *úplně určený*, když zobrazení  $\delta(q, a)$  je definováno pro všechny dvojice stavů  $q \in Q$  a vstupních symbolů  $a \in \Sigma$ .

## Algoritmus Doplnění DKA na úplně určený.

**Vstup:** DKA  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ .

**Výstup:** Úplně určený DKA  $M' = (Q', \Sigma, \delta', q_0, F)$  takový, že

$$L(M') = L(M).$$

- 1:  $Q' \leftarrow Q \cup \{q_\emptyset\}$   $\triangleright$  nový stav  $q_\emptyset \notin Q$  nazvaný „nulový“
- 2:  $\delta'(q, a) \leftarrow \delta(q, a), \forall a \in \Sigma, q \in Q'$ , pokud  $\delta(q, a)$  je definováno
- 3:  $\delta'(q, a) \leftarrow q_\emptyset, \forall a \in \Sigma, q \in Q'$ , pokud  $\delta(q, a)$  není definováno
- 4: **return**  $M'$

# Úplně určený DKA

## Příklad

Mějme DKA  $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b, c\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$ , kde zobrazení  $\delta$  je zadáno následovně:

|               |            |       |       |       |               |               |               |               |               |
|---------------|------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | $\delta_M$ | $a$   | $b$   | $c$   |               | $\delta_{M'}$ | $a$           | $b$           | $c$           |
| $\rightarrow$ | $q_0$      | $q_0$ | $q_1$ | $q_2$ | $\Rightarrow$ | $q_0$         | $q_0$         | $q_1$         | $q_2$         |
| $\leftarrow$  | $q_1$      |       | $q_1$ | $q_2$ |               | $q_1$         | $q_\emptyset$ | $q_1$         | $q_2$         |
| $\leftarrow$  | $q_2$      |       |       | $q_2$ |               | $q_2$         | $q_\emptyset$ | $q_\emptyset$ | $q_2$         |
| $\leftarrow$  |            |       |       |       |               | $q_\emptyset$ | $q_\emptyset$ | $q_\emptyset$ | $q_\emptyset$ |

výsledný úplně určený DKA:  $M'$

# Nedeterministický konečný automat

## Definice

*Nedeterministický konečný automat* (NKA)  $M$  je pětice  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , kde

- $Q$  je konečná neprázdná množina vnitřních stavů,
- $\Sigma$  je konečná neprázdná vstupní abeceda,
- $\delta$  je zobrazení z  $Q \times \Sigma$  do množiny všech podmnožin  $Q$  (značíme  $2^Q$ ),
- $q_0 \in Q$  je počáteční stav,
- $F \subseteq Q$  je množina koncových stavů.

# Přechod NKA

## Definice (Přechod NKA)

Nechť  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  je nedeterministický konečný automat. Nechť  $\vdash_M$  je relace nad  $Q \times \Sigma^*$  (t.j. podmnožina  $(Q \times \Sigma^*) \times (Q \times \Sigma^*)$ ) taková, že  $(q, w) \vdash_M (p, w')$  právě tehdy, když  $w = aw'$  a  $p \in \delta(q, a)$  pro nějaké  $a \in \Sigma$ ,  $w \in \Sigma^*$ . Prvek relace  $\vdash_M$  nazveme *přechodem* v automatu  $M$ .

$\vdash_M^k$  –  $k$ -tá mocnina relace  $\vdash_M$

$\vdash_M^+$  – tranzitivní uzávěr relace  $\vdash_M$

$\vdash_M^*$  – tranzitivní a reflexivní uzávěr relace  $\vdash_M$

# Jazyk přijímaný NKA

## **Definice** (Jazyk přijímaný NKA)

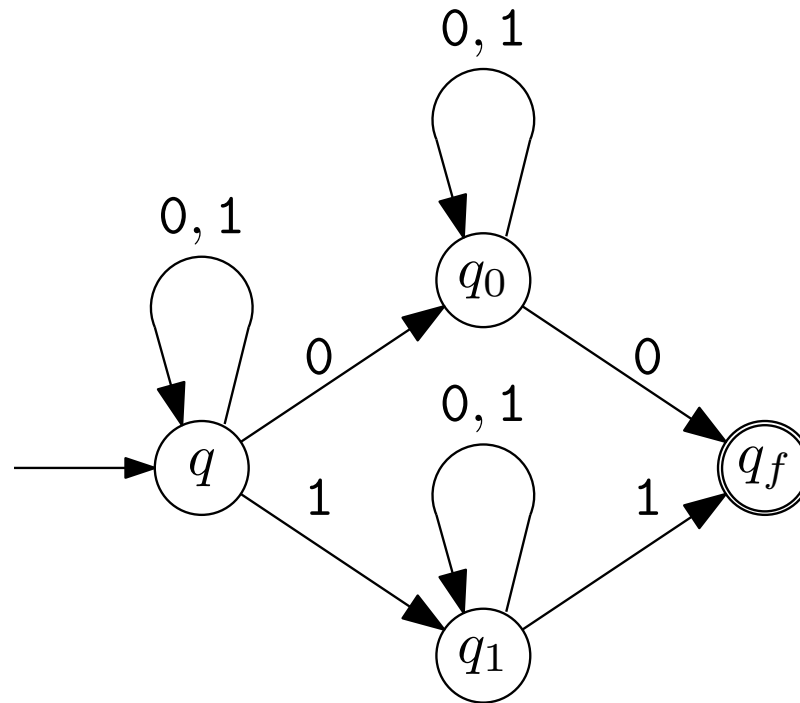
Řekneme, že řetězec  $w \in \Sigma^*$  je přijat nedeterministickým konečným automatem  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , jestliže  $\exists (q_0, w) \vdash^* (q, \varepsilon)$  pro nějaké  $q \in F$ .  
 $L(M) = \{w : w \in \Sigma^*, \exists q \in F, (q_0, w) \vdash^* (q, \varepsilon)\}$  je jazyk přijímaný nedeterministickým konečným automatem  $M$ .

# Konfigurace NKA

## Příklad

Mějme NKA  $M = (\{q, q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \delta, q, \{q_f\})$ , kde  $\delta$ :

$$\begin{aligned} \delta(q, 0) &= \{q, q_0\}, & \delta(q_0, 0) &= \{q_0, q_f\}, & \delta(q_1, 0) &= \{q_1\}, \\ \delta(q, 1) &= \{q, q_1\}, & \delta(q_0, 1) &= \{q_0\}, & \delta(q_1, 1) &= \{q_1, q_f\}. \end{aligned}$$



$L(M) = \{w : w \in \{0, 1\}^* \text{ a } w \text{ končí symbolem, který je už ve } w \text{ aspoň jednou obsažen}\}$

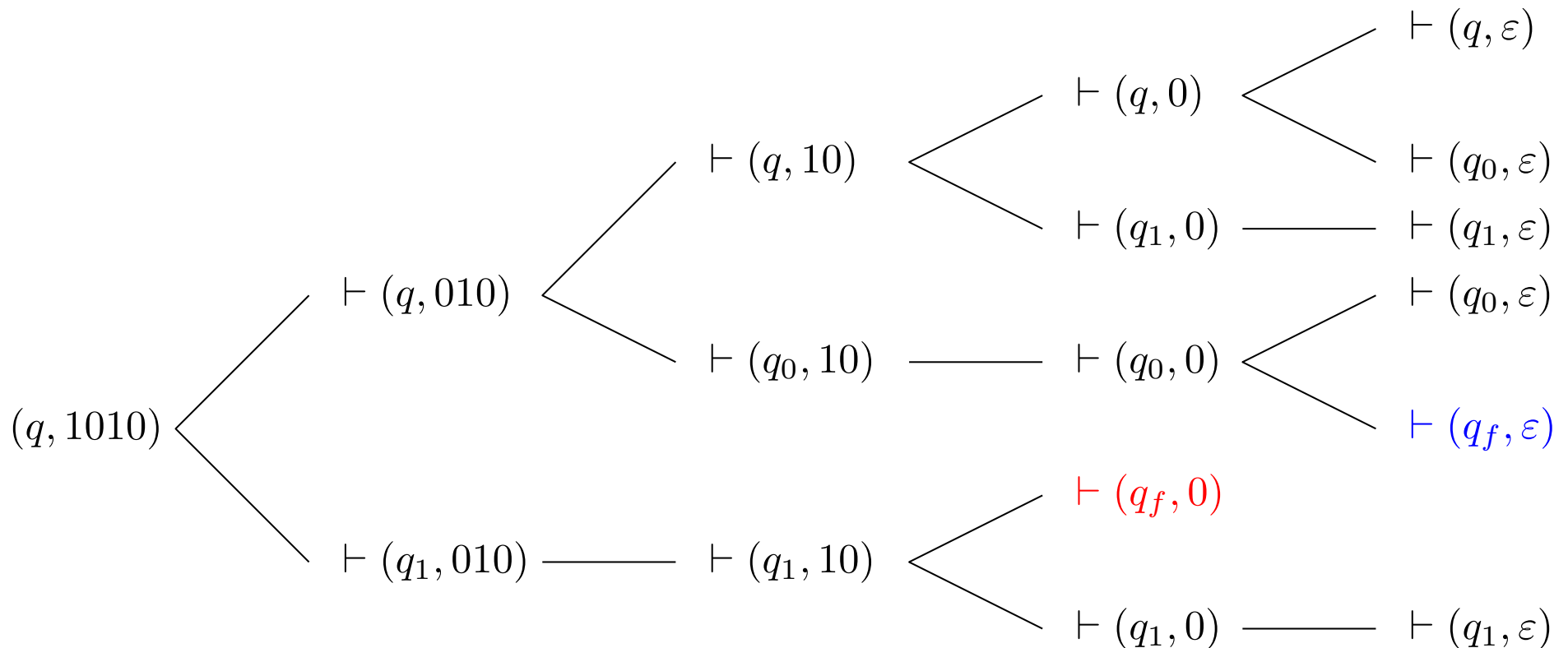
# Konfigurace NKA

## Příklad (pokračování)

Pro řetězec 1010 může automat provést mimo jiné posloupnost přechodů:

$(q, 1010) \vdash (q, 010) \vdash (q_0, 10) \vdash (q_0, 0) \vdash (q_f, \varepsilon)$ .

Znázorníme si pro řetězec 1010 všechny možné posloupnosti přechodů.



# Dosažitelný stav

## Definice

Nechť je dán konečný automat  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ . Stav  $q \in Q$  nazveme *dosažitelný*, pokud existuje řetězec  $w \in \Sigma^*$  takový, že existuje posloupnost přechodů, která vede z počátečního stavu  $q_0$  do stavu  $q$ :

$$(q_0, w) \vdash^* (q, \varepsilon).$$

Stav, který není dosažitelný, nazveme *nedosažitelný* stav.



# Dosažitelný stav

**Algoritmus** Nalezení a odstranění nedosažitelných stavů.

**Vstup:** NKA  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ .

**Výstup:** NKA  $M'$  bez nedosažitelných stavů takový, že  $L(M) = L(M')$ .

- 1:  $Q_0 \leftarrow \{q_0\}$  ▷  $q_0$  je vždy dosažitelný
- 2:  $i \leftarrow 0$
- 3: **repeat** ▷ prohledávání do šířky
- 4:      $i \leftarrow i + 1$
- 5:      $Q_i \leftarrow \{q : q \in \delta(p, a), p \in Q_{i-1}, a \in \Sigma\} \cup Q_{i-1}$
- 6: **until**  $Q_i = Q_{i-1}$
- 7:  $Q_a \leftarrow Q_i$  ▷ množina všech dosažitelných stavů  $Q_a$
- 8:  $M' \leftarrow (Q_a, \Sigma, \delta', q_0, F \cap Q_a)$ , kde  $\delta'$ :  $\delta'(q, b) \leftarrow \delta(q, b), \forall b \in \Sigma, \forall q \in Q_a$
- 9: **return**  $M'$

# Dosažitelný stav

## Příklad

Je dán konečný automat  $M = (\{p, q, r\}, \{a, b\}, \delta, p, \{r\})$ , kde  $\delta$ :

|               |     |        |     |
|---------------|-----|--------|-----|
|               |     | $a$    | $b$ |
| $\rightarrow$ | $p$ | $p, r$ | $r$ |
|               | $q$ | $r$    |     |
| $\leftarrow$  | $r$ | $p, r$ | $p$ |

Pomocí algoritmu zjistíme, že  $Q_0 = \{p\}$ ,  $Q_1 = \{p, r\}$ ,  $Q_2 = \{p, r\}$ .

Stav  $q$  je nedosažitelný.

$M' = (\{p, r\}, \{a, b\}, \delta', p, \{r\})$ , kde  $\delta'$ :

|               |     |        |     |
|---------------|-----|--------|-----|
|               |     | $a$    | $b$ |
| $\rightarrow$ | $p$ | $p, r$ | $r$ |
| $\leftarrow$  | $r$ | $p, r$ | $p$ |

# Užitečný/zbytečný stav

## Definice (Užitečný/zbytečný stav)

Nechť je dán konečný automat  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ . Stav  $q \in Q$  nazveme *užitečný*, pokud existuje řetězec  $w \in \Sigma^*$  takový, že existuje posloupnost přechodů, která vede ze stavu  $q$  do nějakého koncového stavu:

$$\exists p \in F : (q, w) \vdash^* (p, \varepsilon).$$

Stav, který není užitečný, nazveme *zbytečný* stav.

## Definice (KA bez zbytečných stavů)

Konečný automat  $M$  nazveme bez zbytečných stavů, pokud obsahuje pouze užitečné stavy a počáteční stav.

## Poznámka

Každý konečný automat musí mít počáteční stav, i ten přijímající prázdný jazyk.

# Užitečný/zbytečný stav

**Algoritmus** Nalezení užitečných stavů a odstranění zbytečných stavů.

**Vstup:** NKA  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ,  $L(M) \neq \emptyset$ .

**Výstup:** NKA  $M'$  bez zbytečných stavů takový, že  $L(M) = L(M')$ .

- 1:  $Q_0 \leftarrow F; i \leftarrow 0$
- 2: **repeat**
- 3:      $i \leftarrow i + 1$
- 4:      $Q_i \leftarrow \{q : \exists p \in Q_{i-1}, p \in \delta(q, a), a \in \Sigma\} \cup Q_{i-1}$
- 5: **until**  $Q_i = Q_{i-1}$
- 6:  $Q_u \leftarrow Q_i$  ▷ množina všech užitečných stavů  $Q_u$
- 7:  $M' \leftarrow (Q_u, \Sigma, \delta', q_0, F)$ , kde  $\delta'$ :  $\delta'(q, b) \leftarrow \delta(q, b) \cap Q_u, \forall b \in \Sigma, \forall q \in Q_u$
- 8: **return**  $M'$

# Užitečný/zbytečný stav

## Příklad

Je dán konečný automat  $M = (\{p, q, r\}, \{a, b\}, \delta, p, \{r\})$ , kde  $\delta$ :

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
|               | $a$ | $b$    |
| $\rightarrow$ | $p$ | $q, r$ |
|               | $q$ | $q$    |
| $\leftarrow$  | $r$ | $p$    |

Pomocí algoritmu zjistíme, že  $Q_0 = \{r\}$ ,  $Q_1 = \{p, r\}$ ,  $Q_2 = \{p, r\}$ .

Proto  $Q_u = \{p, r\}$  a je vidět, že stav  $q$  je zbytečný.

$M' = (\{p, r\}, \{a, b\}, \delta', p, \{r\})$ , kde  $\delta'$ :

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
|               | $a$ | $b$    |
| $\rightarrow$ | $p$ | $r$    |
|               | $r$ | $p, r$ |
| $\leftarrow$  | $r$ | $p$    |

# Konečné automaty s $\varepsilon$ -přechody

## Definice

Nedeterministický konečný automat s  $\varepsilon$ -přechody je pětice  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , kde  $Q, \Sigma, q_0, F$  jsou stejné jako v definici NKA. Zobrazení  $\delta$  je definováno takto:  
 $\delta$  je zobrazení z  $Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\})$  do množiny všech podmnožin  $Q$ .

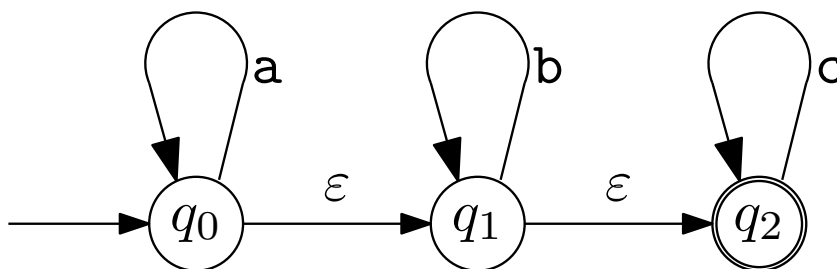
# Konečné automaty s $\varepsilon$ -přechody

## Příklad

$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b, c\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ , kde  $\delta$ :

$$\begin{aligned}\delta(q_0, a) &= \{q_0\}, & \delta(q_0, \varepsilon) &= \{q_1\}, \\ \delta(q_1, b) &= \{q_1\}, & \delta(q_1, \varepsilon) &= \{q_2\}, \\ \delta(q_2, c) &= \{q_2\}.\end{aligned}$$

V ostatních případech  $\delta(q, x) = \emptyset$ .

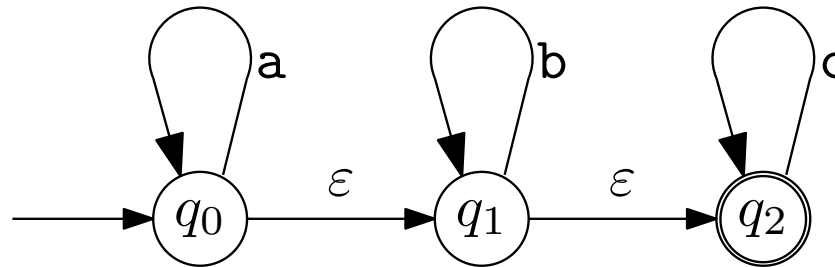


# Konečné automaty s $\varepsilon$ -přechody

## Definice

Nechť  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  je nedeterministický konečný automat s  $\varepsilon$ -přechody. Prvek relace  $\vdash_M \subseteq (Q \times \Sigma^*) \times (Q \times \Sigma^*)$  nazveme *přechodem* v automatu  $M$ . Jestliže  $p \in \delta(q, a)$ ,  $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ , pak  $(q, aw) \vdash_M (p, w)$  pro libovolné  $w \in \Sigma^*$ .

## Příklad



Konečný automat provede pro vstupní řetězec  $abc$  tuto posloupnost přechodů:  $(q_0, abc) \vdash (q_0, bc) \vdash (q_1, bc) \vdash (q_1, c) \vdash (q_2, c) \vdash (q_2, \varepsilon)$ .



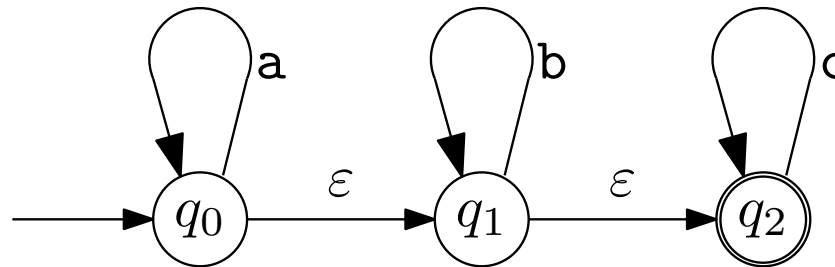
# $\varepsilon$ -Closure

## Definice

Funkce  $\varepsilon$ -Closure:  $Q \mapsto 2^Q$  pro konečný automat  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  je definována takto:

$$\varepsilon\text{-Closure}(q) = \{p : (q, \varepsilon) \vdash^* (p, \varepsilon), p \in Q\}.$$

## Příklad



$$\varepsilon\text{-Closure}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\},$$

$$\varepsilon\text{-Closure}(q_1) = \{q_1, q_2\},$$

$$\varepsilon\text{-Closure}(q_2) = \{q_2\}.$$

# Odstranění $\varepsilon$ -přechodů

**Algoritmus** Převod NKA s  $\varepsilon$ -přechody na NKA bez  $\varepsilon$ -přechodů.

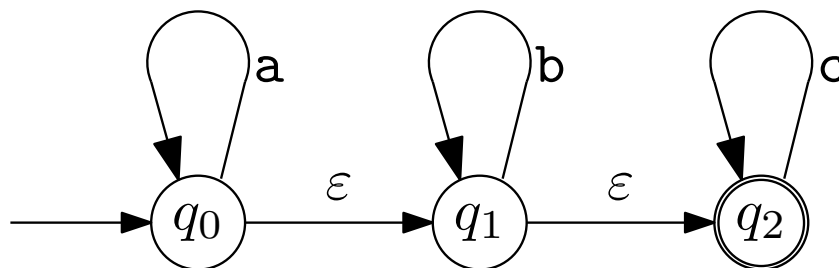
**Vstup:** NKA  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  s  $\varepsilon$ -přechody.

**Výstup:** NKA  $M'$  bez  $\varepsilon$ -přechodů takový, že  $L(M) = L(M')$ .

- 1:  $M' \leftarrow (Q, \Sigma, \delta', q_0, F')$
- 2:  $\delta'(q, a) \leftarrow \bigcup_{p \in \varepsilon\text{-Closure}(q)} \delta(p, a), \forall a \in \Sigma$
- 3:  $F' \leftarrow \{q : \varepsilon\text{-Closure}(q) \cap F \neq \emptyset, q \in Q\}$
- 4: **return**  $M'$

# Odstranění $\varepsilon$ -přechodů

## Příklad



$M' = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F')$ , kde

$$\delta'(q_0, a) = \delta(q_0, a) \cup \delta(q_1, a) \cup \delta(q_2, a) = \{q_0\} \cup \emptyset \cup \emptyset = \{q_0\},$$

$$\delta'(q_0, b) = \delta(q_0, b) \cup \delta(q_1, b) \cup \delta(q_2, b) = \emptyset \cup \{q_1\} \cup \emptyset = \{q_1\},$$

$$\delta'(q_0, c) = \delta(q_0, c) \cup \delta(q_1, c) \cup \delta(q_2, c) = \emptyset \cup \emptyset \cup \{q_2\} = \{q_2\},$$

$$\delta'(q_1, a) = \delta(q_1, a) \cup \delta(q_2, a) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset,$$

$$\delta'(q_1, b) = \delta(q_1, b) \cup \delta(q_2, b) = \{q_1\} \cup \emptyset = \{q_1\},$$

$$\delta'(q_1, c) = \delta(q_1, c) \cup \delta(q_2, c) = \emptyset \cup \{q_2\} = \{q_2\},$$

$$\delta'(q_2, a) = \emptyset, \delta'(q_2, b) = \emptyset, \delta'(q_2, c) = \{q_2\}.$$

# Odstranění $\varepsilon$ -přechodů

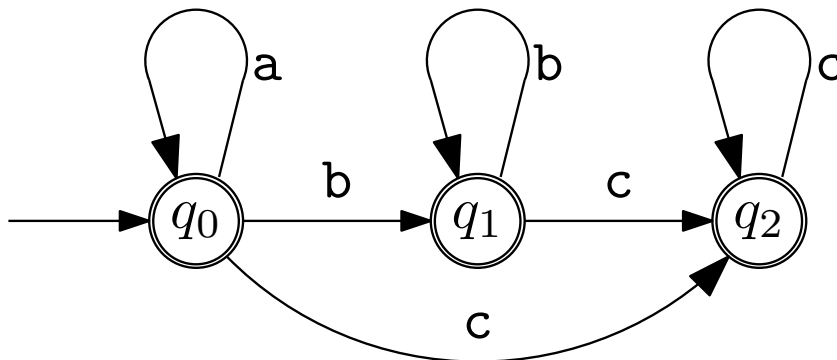
## Příklad (pokračování)

$F' = \{q_0, q_1, q_2\}$ , protože

$\varepsilon\text{-Closure}(q_0) \cap F = \{q_2\}$ ,

$\varepsilon\text{-Closure}(q_1) \cap F = \{q_2\}$ ,

$\varepsilon\text{-Closure}(q_2) \cap F = \{q_2\}$ .



Výsledný automat je deterministický, pokud ztotožníme jednoprvkovou množinu s tím prvkem (t.j.  $q_i = \{q_i\}$ ).

# Konečné automaty s více poč. stavy

## Definice

Nedeterministický konečný automat s množinou počátečních stavů  $I$  je pětice  $M = (Q, \Sigma, \delta, I, F)$ , kde

- $Q, \Sigma, \delta, F$  jsou stejné jako v definici NKA,
- $I$  je neprázdná podmnožina množiny stavů,  $I \subseteq Q$ .

Posloupnost přechodů tohoto konečného automatu může začít v libovolném stavu  $q \in I$ .

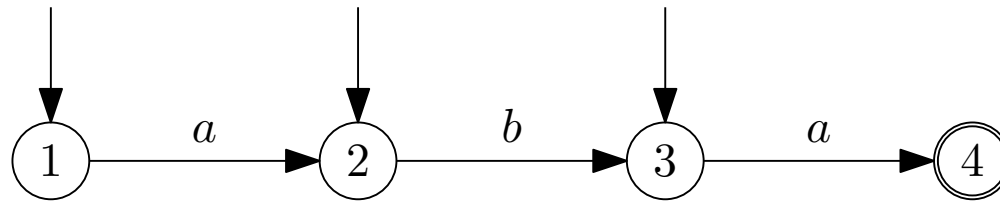
# Konečné automaty s více poč. stavy

## Příklad

Je dán  $M = (\{q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{a, b\}, \delta, \{q_1, q_2, q_3\}, \{q_4\})$ , kde  $\delta$ :

$$\delta(q_1, a) = \{q_2\}, \quad \delta(q_2, b) = \{q_3\}, \quad \delta(q_3, a) = \{q_4\}.$$

V ostatních případech je  $\delta(q, x) = \emptyset$ , kde  $x \in \{a, b\}$ .

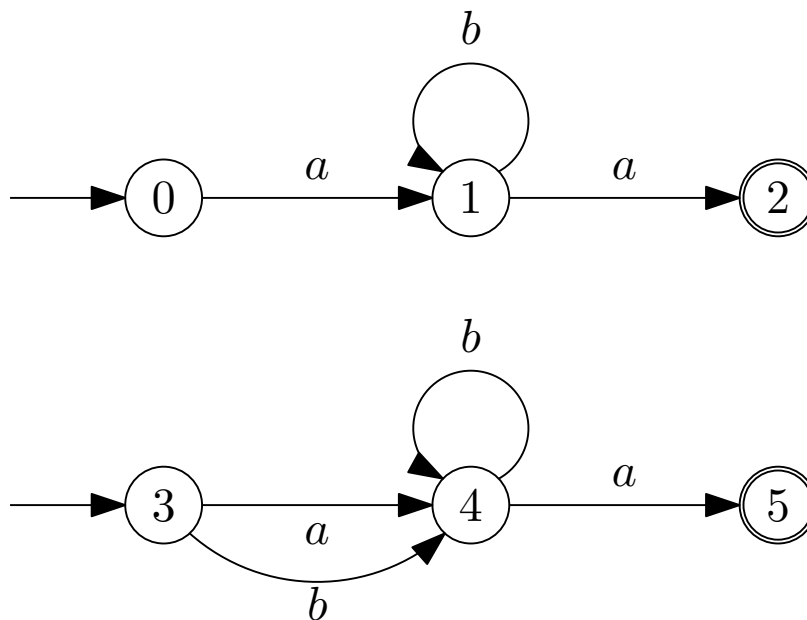


$$\begin{aligned} M: \quad & (q_1, aba) \vdash (q_2, ba) \vdash (q_3, a) \vdash (q_4, \varepsilon), \\ & (q_2, ba) \vdash (q_3, a) \vdash (q_4, \varepsilon), \\ & (q_3, a) \vdash (q_4, \varepsilon). \end{aligned}$$

# Konečné automaty s více poč. stavy

## Příklad

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{a, b\}, \delta, \{q_0, q_3\}, \{q_2, q_5\})$ , kde  $\delta$ :



$M$ :  
 $(q_0, aba) \vdash (q_1, ba) \vdash (q_1, a) \vdash (q_2, \varepsilon),$   
 $(q_3, bba) \vdash (q_4, ba) \vdash (q_4, a) \vdash (q_5, \varepsilon).$

# Převod na NKA s jedním poč. stavem

**Algoritmus** Převod NKA s více počátečními stavy na NKA s jedním počátečním stavem.

**Vstup:** NKA  $M = (Q, \Sigma, \delta, I, F)$ ,  $|I| > 1$ .

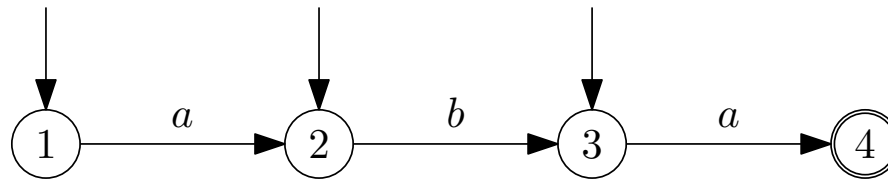
**Výstup:** NKA  $M'$  takový, že  $L(M) = L(M')$ .

- 1:  $M' \leftarrow (Q', \Sigma, \delta', q_0, F')$
- 2:  $Q' \leftarrow Q \cup \{q_0\}, q_0 \notin Q$
- 3:  $\delta'(q_0, a) \leftarrow \bigcup_{q \in I} \delta(q, a), \forall a \in \Sigma$
- 4:  $\delta'(q, a) \leftarrow \delta(q, a), \forall a \in \Sigma, \forall q \in Q$
- 5:  $F' \leftarrow F$  jestliže  $F \cap I = \emptyset$
- 6:  $F' \leftarrow F \cup \{q_0\}$ , jestliže  $F \cap I \neq \emptyset$
- 7: **return**  $M'$



# Převod na NKA s jedním poč. stavem

## Příklad

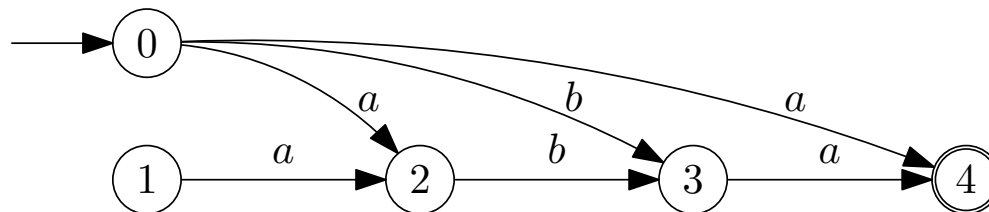


Sestrojíme ekvivalentní NKA s jedním počátečním stavem:

$M' = (Q', \Sigma, \delta', q_0, F')$ ,  $Q' = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$ ,

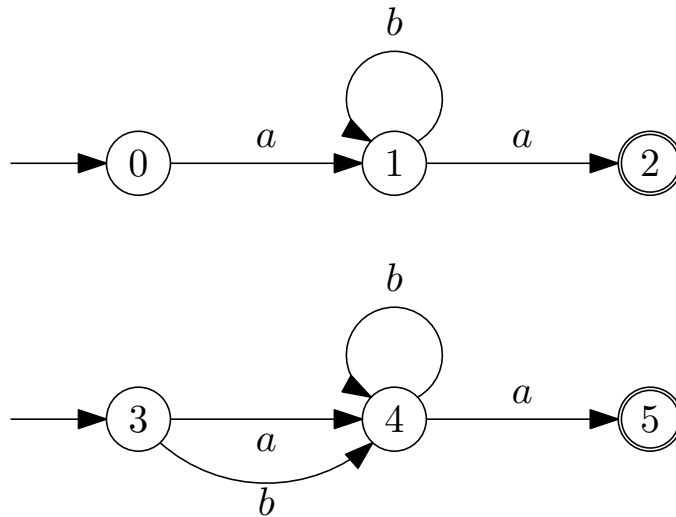
$\delta'(q_0, a) = \{q_2, q_4\}$ ,  $\delta'(q_0, b) = \{q_3\}$ ,

$F' = F = \{q_4\}$



# Převod na NKA s jedním poč. stavem

## Příklad



$$M' = (Q', \Sigma, \delta', q_6, F), \quad Q' = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$$
$$\delta'(q_6, a) = \{q_1, q_4\}, \quad \delta'(q_6, b) = \{q_4\}$$
$$F' = F = \{q_2, q_5\}$$

